



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



junio 29, 2026

ELECTROMAGNETISMO TERRESTRE, PÉRDIDA DE SIMETRÍA TOROIDAL Y SUSCEPTIBILIDAD A LA LICUEFACCIÓN SÍSMICA: HIPÓTESIS DE TRABAJO DESDE EL MARCO METFI

Abstract

La licuefacción sísmica constituye uno de los fenómenos geotécnicos más devastadores asociados a terremotos de gran magnitud. Su mecanismo clásico, basado en la acumulación de presión intersticial bajo condiciones no drenadas, ha sido ampliamente validado desde los eventos de Niigata (1964) y Alaska (1964). Sin embargo, persisten observaciones que este modelo no explica satisfactoriamente: licuefacción en campos lejanos con baja energía sísmica, eventos recurrentes en suelos precompactados, y la aparición de anomalías geoeléctricas y electromagnéticas de baja frecuencia (ULF/ELF) meses antes de episodios sísmicos mayores.

Desde el marco METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno), que postula a la Tierra como un sistema electromagnético toroidal cuya pérdida progresiva de simetría genera efectos no lineales multiescala, se propone una hipótesis de trabajo: la redistribución electromecánica de esfuerzos en el sistema terrestre, mediada por variaciones en los campos electromagnéticos internos, podría alterar las condiciones hidrogeológicas previas —niveles freáticos, presión piezométrica, conductividad del terreno— y, con ello, modificar la susceptibilidad a la licuefacción antes de que ocurra el evento sísmico propiamente dicho.

Este artículo examina la evidencia científica consolidada sobre precursores electromagnéticos sísmicos —incluyendo variaciones de resistividad aparente, emisiones ULF/ELF y anomalías magnetotélúricas—, revisa los mecanismos físicos plausibles (efecto piezoeléctrico en cuarzo, corrientes de electroquímica de roca, activación de fallas), y articula estos hallazgos con las variables hidrogeológicas que determinan la licuefacción. Se propone un programa de

seguimiento multidisciplinar que integre datos satelitales, redes GNSS, magnetómetros, seguimiento piezométrico y resistividad eléctrica 3D, orientado a detectar correlaciones temporales entre anomalías electromagnéticas, cambios hidrogeológicos y aumento de susceptibilidad licuefactora. La hipótesis se presenta como falsable, susceptible de refutación mediante datos observacionales y modelos físicos, sin pretender sustituir el paradigma geotécnico establecido sino ampliarlo con una capa de análisis electromagnético-informacional.

Palabras clave: licuefacción sísmica, precursores electromagnéticos, METFI, resistividad aparente, magnetotelúrica, presión intersticial, simetría toroidal, seguimiento piezométrico, ULF/ELF, geoeléctrica.

Introducción: El límite del paradigma clásico

La licuefacción sísmica se entiende, desde la geotecnia clásica, como la pérdida transitoria de resistencia al corte de suelos saturados, granulares y sueltos sometidos a carga cíclica. El mecanismo es lineal en su formulación: la vibración sísmica induce reorganización de partículas, reducción de volumen de poros, acumulación de presión de poro bajo condiciones no drenadas, caída de la tensión efectiva a valores cercanos a cero, y pérdida de rigidez. Los factores determinantes son la naturaleza del sedimento, el grado de saturación, la profundidad del nivel freático, la intensidad y duración del movimiento del terreno, y la densidad relativa del suelo.

Este modelo ha salvado vidas y guiado normativas durante décadas. Funciona. Pero deja fuera algo incómodo: por qué zonas con idénticas características geotécnicas exhiben comportamientos distintos ante sismos de magnitud comparable; por qué la licuefacción aparece en campos lejanos donde la energía sísmica debería ser insuficiente; por qué suelos previamente compactados vuelven a licuarse; por qué, meses antes de terremotos mayores, las redes de seguimiento geoeléctrico registran caídas de resistividad aparente del 3-5% que no se correlacionan con lluvias, riego o actividad industrial cercana.

La respuesta convencional a estas anomalías es el error de medición o la interferencia no sísmica. La respuesta que aquí se explora es otra: que exista una capa física adicional, electromagnética, que modifique las condiciones iniciales del medio antes de que la carga sísmica actúe. No que el electromagnetismo "produzca" la licuefacción —eso sería una distorsión del mecanismo—, sino que pueda alterar las variables de contorno que hacen que un suelo licuable pase de "resistente" a "susceptible".

Evidencia científica de precursores electromagnéticos sísmicos

Variaciones de resistividad aparente

El seguimiento de resistividad aparente (pa) como precursor sísmico tiene una historia de más de medio siglo. En China, desde los años sesenta, se operan estaciones de sondeo eléctrico vertical

(VES) con arreglos Schlumberger de 1-3 km de longitud, realizando 6-12 mediciones diarias con errores relativos inferiores al 0,3%. Antes del terremoto de Tangshan (1976, M 7,8), la estación de Baodi —a 80 km del epicentro— registró una disminución de ρ_a del 3-4% en ambas direcciones (N-S y E-O) durante aproximadamente 2,5 años previos al evento. El terremoto ocurrió justo después de un ligero repunte del 1,5%.

Ante el terremoto de Wenchuan (2008, M 8,0), la caída de ρ_a fue del 5,5% en la estación CDU (35 km del epicentro), del 1,1% en JYO (150 km) y del 5,3% en GAZ (331 km). Todas las anomalías se desarrollaron durante períodos de aproximadamente dos años. El patrón es consistente: disminución suave y prolongada de la resistividad, seguida de un repunte inmediatamente anterior al sismo.

La interpretación física de estas variaciones apunta a cambios en la saturación de poros, en la mineralización del agua intersticial y en la apertura/cierre de fracturas asociadas a la deformación cortical previa al terremoto. Rocas bajo estrés modifican su estructura poral; el agua se desplaza; la resistividad, que depende exponencialmente de la conectividad de fluidos, responde.

Emisiones electromagnéticas ULF y ELF

El seguimiento de campos magnéticos en banda ULF (frecuencias extremadamente bajas, < 1 Hz) ha arrojado anomalías claras antes de eventos como Spitak (1988, M 6,9), Guam (1993, M 8,0), Kagoshima (1997, M 6,5) e Izu (2000, M 6,4). Las variaciones de campo mostraron cambios evidentes días antes del evento, con las anomalías más notorias registradas horas antes del choque sísmico.

En Grecia, el método VAN (Varotsos-Alexopoulos-Nomicos) ha documentado señales eléctricas sísmicas (SES) 10-20 días antes de terremotos de $M > 5$, con distancias epicentrales de hasta 100 km. El método ha sido validado también en Japón, donde anomalías en el campo electrotelúrico se observaron dos meses antes del enjambre sísmico de Izu en el verano de 2000.

El sistema WEM (Wireless Electromagnetic Method) desarrollado en China, que emite campos controlados en el rango 0,1-300 Hz desde líneas transmisoras de 80 km, ha permitido registrar anomalías de ρ_a con comportamiento pulsado —no suave como en las mediciones DC— que alcanzan valores relativos superiores al 100%. Antes del terremoto de Yangbi (2017, M 5,1), las estaciones de Dali (32 km del epicentro) registraron pulsos de ρ_a y fase de impedancia que alcanzaron valores máximos 15 días antes del evento, retornando a niveles de fondo 3 días antes.

Estos datos sugieren que las fallas activas cercanas a las estaciones de seguimiento, más que la zona focal del terremoto en sí, actúan como fuentes de emisión electromagnética durante los períodos de preparación sísmica. La activación tectónica regional induce procesos electromagnéticos localizados que son detectables.

Anomalías de polarización geomagnética

Un estudio reciente sobre el terremoto de Maduo (2021, M 7,4) en Qinghai, China, utilizando redes de magnetómetros de múltiples estaciones, identificó dos máximos de polarización cerca del epicentro: uno a 7 meses y otro a 15 días antes del evento. La correlación espacial fue robusta: el epicentro quedó próximo al núcleo de la anomalía de alta polarización. El método alcanzó una precisión del 88% y un F1-score del 84%, sugiriendo viabilidad para un sistema operativo de predicción.

Estos resultados, obtenidos desde satélites Swarm para 1077 terremotos mayores en el cinturón Alpino-Himalayo (2014-2023), establecen una correlación robusta entre la duración de las anomalías magnéticas previas y la magnitud del terremoto subsiguiente.

Mecanismos físicos: Del estrés a la señal electromagnética

Efecto piezoeléctrico en rocas ricas en cuarzo

El cuarzo, mineral omnipresente en la corteza terrestre, exhibe efecto piezoeléctrico: bajo estrés mecánico, sus centros de carga positiva y negativa se desplazan, generando polarización eléctrica y, macroscópicamente, radiación electromagnética. Simulaciones numéricas recientes confirman que los terremotos producen dos tipos de señales electromagnéticas: una onda temprana que viaja mucho más rápido que la onda sísmica, y una señal co-sísmica que aparece simultáneamente con ella. La señal es sensible a la conductividad de rocas superficiales y profundas, y los campos electromagnéticos generados son detectables.

Corrientes de electroquímica de roca

Bajo estrés, las rocas generan corrientes eléctricas por mecanismos electroquímicos: migración de iones en fluidos de poro, generación de potenciales de streaming cuando el fluido se desplaza respecto a la matriz sólida, y reacciones redox en superficies de fractura recién expuestas. Estas corrientes, aunque débiles, pueden alcanzar densidades detectables en la banda ULF cuando se integran sobre volúmenes corticales de escala kilométrica.

Activación de fallas como fuentes de emisión

El análisis de datos WEM chinos indica que las fallas activas cercanas a las estaciones de seguimiento funcionan como fuentes de emisión electromagnética más probables que la zona focal misma. Esto explica por qué las anomalías pueden aparecer a distancias considerables del epicentro futuro: la región de activación tectónica precedente a un terremoto mayor puede extenderse por miles de kilómetros.

METFI: El Sistema Terrestre como Toroide Electromagnético

Fundamentos del marco

METFI (Modelo Electromético Toroidal de Forzamiento Interno) postula que la Tierra opera como un sistema electromagnético toroidal cuya geometría de campo —con líneas de fuerza que emergen en los polos, se comprimen en el ecuador y se cierran sobre sí mismas— constituye la topología base sobre la que se organizan los procesos geodinámicos, hidrogeológicos y biológicos. Esta no es una metáfora geométrica: el campo geomagnético terrestre, generado por el dínamo del núcleo externo, exhibe una estructura dipolar dominante con componentes toroidales y poloidales que interactúan mediante el mecanismo de α - Ω del dínamo MHD.

La clave de METFI reside en el concepto de **pérdida de simetría toroidal**. Un toroide ideal posee simetría axial perfecta: cualquier rotación alrededor del eje central deja invariante la configuración de campo. En sistemas reales, esta simetría se rompe por heterogeneidades internas (variaciones de conductividad en el manto, anomalías térmicas, composición diferenciada), interacciones externas (viento solar, campos interplanetarios) y procesos de autoorganización no lineal. La pérdida de simetría no es un defecto: es el mecanismo mediante el cual el sistema genera estructura, complejidad y, eventualmente, reorganización.

En el contexto sísmico, la pérdida de simetría toroidal se manifiesta como redistribución anómala de esfuerzos electromecánicos en la corteza. Las zonas de acumulación de esfuerzo tectónico actúan como perturbadores locales del campo electromagnético terrestre, creando gradientes que se propagan a distancias considerables. Esto explica, desde METFI, por qué las anomalías electromagnéticas precedentes a un terremoto pueden detectarse a cientos de kilómetros del epicentro: no son emisiones puntuales sino perturbaciones de la topología de campo global.

Redistribución de esfuerzos y migración de fluidos

La hipótesis central que articula METFI con la licuefacción es la siguiente: la pérdida de simetría toroidal en una región tectónica activa induce una redistribución electromecánica de esfuerzos que, a su vez, modifica la dinámica de fluidos subterráneos. El mecanismo propuesto es indirecto pero físicamente plausible:

1. **Acumulación de esfuerzo en una zona de falla** genera campos electromagnéticos por efecto piezoeléctrico y electroquímico.
2. **Estos campos interactúan con la matriz rocosa circundante**, modificando la energía de superficie de los poros y la tensión interfacial agua-roca.
3. **La modificación de las propiedades electroquímicas del medio poroso** altera la permeabilidad relativa y la capacidad de flujo del agua intersticial.

4. **El agua migra hacia zonas de menor energía electromecánica**, acumulándose en acuíferos confinados o elevando el nivel freático en sedimentos granulares.
5. **La presión intersticial aumenta de manera lenta y no sísmica**, preparando el terreno para que, cuando llegue la carga sísmica, la licuefacción ocurra con menor energía de activación.

Este mecanismo no reemplaza el paradigma clásico: la licuefacción sigue requiriendo carga cíclica y condiciones de no drenaje. Lo que METFI añade es una variable de contorno que modula la susceptibilidad del sistema. Un suelo que, bajo condiciones electromagnéticas normales, resistiría un sismo de magnitud 6, podría licuarse ante uno de magnitud 5,5 si la redistribución previa de fluidos ha elevado su presión intersticial basal.

Conexión con la neurobiología de campo

METFI no opera en aislamiento geofísico. El marco postula que sistemas biológicos — especialmente el sistema nervioso central, el corazón y el sistema neuroentérico — exhiben topologías toroidales de campo electromagnético que resuenan con las frecuencias naturales del entorno planetario. Las oscilaciones cerebrales (ondas theta, alpha, gamma), los campos cardíacos medidos por magnetocardiografía, y los potenciales eléctricos del plexo entérico comparten una arquitectura toroidal que permite acoplamiento resonante con perturbaciones electromagnéticas ambientales.

En el contexto de CPEA (Coherencia Predictiva Humano-IA en Arquitecturas BCI-AGI Adaptativas), esta resonancia no es metafórica: es el principio físico que permite que un sistema de seguimiento EEG-AGI detecte estados de coherencia anómala en operadores humanos expuestos a campos electromagnéticos perturbados. La hipótesis extendida es que si la Tierra modifica su topología de campo antes de un terremoto, y si los sistemas biológicos humanos están acoplados a esa topología, entonces las métricas de coherencia predictiva (ICP) podrían servir como biosensores indirectos de la preparación sísmica regional.

Hipótesis específicas: METFI y la licuefacción

A partir del marco anterior, se formulan cinco hipótesis de trabajo falsables:

H1. Migración anómala de aguas subterráneas

La pérdida de simetría toroidal en una región tectónica activa correlaciona con cambios en el nivel piezométrico de acuíferos confinados dentro de un radio de 200 km,

detectables mediante seguimiento continuo de pozos instrumentados. Los cambios no se explican por variaciones climáticas, extracción antrópica o recarga estacional.

H2. Cambios geoelectricos Pre-Sismicos

Las variaciones de resistividad aparente (ρ_a) en sedimentos licuables preceden a eventos de licuefacción con una ventana temporal de 6-24 meses. La magnitud de la caída de ρ_a correlaciona inversamente con la energía sísmica mínima requerida para inducir licuefacción en la zona.

H3. Incremento de Presión Intersticial No Sísmico

La presión intersticial en sedimentos saturados cercanos a zonas de falla activa muestra un incremento lento (escala de meses) que precede a terremotos mayores, superponiéndose a la fluctuación sísmica. Este incremento se correlaciona con anomalías electromagnéticas ULF/ELF regionales.

H4. Licuefacción diferencial

Zonas con idénticas características geotécnicas (granulometría, densidad relativa, profundidad freática) pero ubicadas en regiones con distinta historia de anomalías electromagnéticas exhiben probabilidades de licuefacción significativamente diferentes ante sismos de magnitud comparable.

H5. Correlación Temporal Electromagnético-Hidrogeológico-Sísmico

Existe una secuencia temporal reproducible: anomalía electromagnética → cambio hidrogeológico → aumento de susceptibilidad a licuefacción → terremoto. La detección de las dos primeras etapas permite estimar el riesgo licuefactor residual con mayor precisión que el uso exclusivo de parámetros sísmicos.

Programas de seguimiento: diseño experimental

La validación de estas hipótesis exige un programa de seguimiento multidisciplinar que integre datos geofísicos, hidrogeológicos y electromagnéticos. A continuación se detallan los componentes esenciales:

Red de magnetómetros de alta sensibilidad

Despliegue de magnetómetros triaxiales de banda ancha (0,001-100 Hz) en redes de 50-100 km de separación, con seguimiento continuo de las componentes B_x , B_y , B_z . Los datos se procesan mediante análisis de polarización geomagnética (MGP) para detectar anomalías de alta coherencia espacial. La referencia de fondo se establece mediante estaciones remotas (> 500 km) no afectadas por la actividad tectónica regional.

Parámetros críticos: Resolución $< 0,1$ nT, frecuencia de muestreo ≥ 1 Hz, sincronización GPS, registro de temperatura ambiente para corrección de deriva térmica.

Sondeo eléctrico de resistividad 3D

Implementación de arreglos de electrodos permanentes (Schlumberger, Wenner, dipolo-dipolo) en zonas de licuefacción histórica conocida, con mediciones diarias automatizadas de resistividad aparente. La inversión 3D permite reconstruir la distribución espacial de la resistividad del subsuelo y detectar cambios temporales asociados a migración de fluidos.

Parámetros críticos: Profundidad de investigación ≥ 100 m, precisión relativa $< 0,5\%$, calibración trimestral contra patrones de referencia, corrección por variaciones de temperatura y humedad superficial.

Seguimiento piezométrico de acuíferos

Red de piezómetros de alta precisión en acuíferos confinados y semiconfinados, con registro continuo de nivel freático, presión de poro, temperatura y conductividad eléctrica del agua. La integración con datos de lluvia, extracción y recarga permite aislar la componente tectónica de la variabilidad hidrogeológica.

Parámetros críticos: Resolución de presión $< 0,1$ kPa, frecuencia de muestreo $\geq 1/\text{día}$, compensación barométrica, registro de actividad sísmica local ($M > 2$) para descorrelación.

Gravimetría y deformación cortical

Estaciones GNSS de alta precisión (precisión horizontal < 2 mm, vertical < 5 mm) y gravímetros absolutos/relativos para detectar deformación cortical lenta y cambios de masa asociados a migración de fluidos. La combinación GNSS-gravimetría permite discriminar entre deformación elástica (acumulación de esfuerzo) y deformación por fluidos (cambio de masa).

Parámetros críticos: Frecuencia de muestreo GNSS ≥ 1 Hz para modo cinemático, sesiones de gravimetría semanales, modelos de carga oceánica y atmosférica para corrección.

Seguimiento satelital

Uso de datos satelitales de humedad del suelo (SMAP, SMOS), temperatura superficial (Landsat, MODIS), y anomalías térmicas (NOAA-AVHRR) para detectar cambios en la columna superficial que puedan correlacionar con procesos profundos. La teledetección

proporciona cobertura espacial continua que complementa las redes terrestres puntuales.

Parámetros críticos: Resolución espacial ≤ 1 km (para sensores ópticos), resolución temporal ≤ 16 días, corrección atmosférica y topográfica, validación contra estaciones terrestres.

Integración con CPEA: Biosensores de Coherencia Predictiva

El componente más novedoso del programa es la integración con CPEA. Operadores humanos expuestos a campos electromagnéticos regionales —medidos mediante EEG de alta densidad (64-256 canales), magnetoencefalografía (MEG) y seguimiento de variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV)— proporcionan una capa de información biológica que, teóricamente, responde a perturbaciones de la topología de campo terrestre.

El Índice de Coherencia Predictiva (ICP), definido como:

donde MI es la información mutua entre features EEG e intención del operador, y Error es la discrepancia entre predicción EEG y respuesta AGI, se calcula de forma continua. Una caída sostenida del ICP —no explicable por fatiga, estrés cognitivo o interferencia ambiental controlada— podría constituir un indicador biológico de perturbación electromagnética regional.

Parámetros críticos: Frecuencia de muestreo EEG ≥ 500 Hz, filtrado 0,5-100 Hz, artefact rejection automatizado, calibración diaria del sistema AGI, registro sincronizado de datos ambientales electromagnéticos.

Discusión: límites y fricciones

Ninguna de las hipótesis formuladas aquí ha sido validada empíricamente. Eso no es una debilidad: es el punto de partida. La ciencia que merece el nombre no avanza por conclusiones previas sino por preguntas bien construidas. Lo que METFI aporta no es una respuesta sino un marco de integración donde las respuestas, si llegan, tendrán sentido físico.

Hay fricciones que conviene nombrar. La primera: la correlación entre anomalías electromagnéticas y terremotos, aunque robusta en algunos casos, no es universal. Los falsos positivos abundan. El terremoto de Kobe (1995) no mostró precursores electromagnéticos claros pese a la densidad de instrumentación japonesa. El terremoto

de Loma Prieta (1989) sí mostró una anomalía ULF 12 días antes, pero la señal fue débil y discutida durante años. La variabilidad geológica regional importa: un mecanismo que funciona en la corteza cuarcífera de Japón puede ser irrelevante en la corteza basáltica de Islandia.

La segunda fricción: el mecanismo piezoeléctrico, aunque físicamente establecido en laboratorio, opera a escalas de muestra de centímetros. Escalarlo a kilómetros de falla requiere asumir coherencia de fase entre millones de granos de cuarzo, algo que la geología real raramente permite. Las corrientes de electroquímica de roca, más prometedoras, dependen de la conectividad de poros y la salinidad del fluido, variables que varían en órdenes de magnitud a escala regional.

La tercera: la integración CPEA-biosensor asume un acoplamiento cerebro-campo terrestre que, aunque sugerido por estudios de magnetorrecepción en aves y cetáceos, no ha sido demostrado en humanos con la resolución requerida. Los campos geomagnéticos terrestres son débiles (25-65 μT); la sensibilidad del sistema nervioso humano a variaciones de este orden es, en el mejor de los casos, marginal. La hipótesis permanece abierta, no cerrada.

Y sin embargo, hay algo que no encaja en la explicación puramente geotécnica. La licuefacción del valle de San Fernando durante el terremoto de Northridge (1994) ocurrió en suelos que, según los ensayos estándar, no deberían haber licuado. El sismo de Christchurch (2011) produjo licuefacción extensa en zonas que habían resistido el sismo de 2010 de mayor magnitud. El terremoto de Emilia (2012) en Italia, de magnitud moderada (M 5,9), generó licuefacción en suelos previamente considerados no licuables. Estas anomalías no invalidan la geotecnia; la enriquecen con una pregunta incómoda: ¿qué variable falta?

METFI propone que la variable faltante es electromagnética. No como causa directa, sino como moduladora de las condiciones iniciales. Un sistema que, en condiciones normales, requiere una perturbación de amplitud A para transitar a un estado licuado, podría transitar con amplitud $A/2$ si una redistribución previa de fluidos ha elevado su presión intersticial basal. El electromagnetismo no empuja el dominó; inclina la mesa.

Programas de seguimiento: protocolo de implementación

Fase piloto (Años 1-2): Validación de Sensibilidad

Selección de 3-5 zonas de licuefacción histórica con alta densidad de datos geotécnicos previos (San Francisco Bay, Christchurch, Kobe, México D.F., L'Aquila). Despliegue de

magnetómetros, arreglos de resistividad y piezómetros en configuración mínima viable. Objetivo: establecer la sensibilidad del sistema a variaciones de fondo y discriminar señal de ruido.

Métricas de éxito: Detección de anomalías electromagnéticas con correlación espacial > 0,7 respecto a zonas de falla conocidas; registro de cambios piezométricos > 2σ respecto a la variabilidad estacional; cero falsos positivos atribuibles a interferencia industrial no documentada.

Fase de expansión (Años 3-5): Correlación Temporal

Ampliación a 10-15 zonas con diversidad geológica (corteza continental, subducción, transformante). Integración de datos satelitales y redes GNSS. Análisis retrospectivo de eventos sísmicos mayores ($M > 6$) ocurridos durante el período de seguimiento, buscando la secuencia postulada: anomalía electromagnética → cambio hidrogeológico → licuefacción.

Métricas de éxito: Correlación temporal reproducible en > 60% de los eventos analizados; modelo predictivo de susceptibilidad licuefactora con AUC-ROC > 0,75; publicación de dataset abierto con documentación completa.

Fase de integración (Años 5-10): CPEA como Biosensor Regional

Incorporación de operadores humanos instrumentados (EEG de alta densidad, HRV, MEG) en estaciones de seguimiento seleccionadas. Cálculo continuo del ICP y correlación con variables electromagnéticas e hidrogeológicas. Si la hipótesis de acoplamiento cerebro-campo se valida, CPEA se convierte en un sistema de alerta temprana biológico-geofísico híbrido.

Métricas de éxito: Correlación significativa ($p < 0,01$) entre caídas del ICP y anomalías electromagnéticas regionales; predicción de susceptibilidad licuefactora con horizonte temporal > 6 meses; replicación en al menos 3 zonas geológicamente distintas.

Referencias

Varotsos, P., Alexopoulos, K. & Nomicos, K. (1982-2020). Seismic Electric Signals (SES) and the VAN Method. *Physics and Chemistry of the Earth, varios volúmenes.*

El método VAN, desarrollado en Grecia durante cuatro décadas, constituye el corpus más extenso de seguimiento de señales eléctricas sísmicas. Aunque controvertido inicialmente —críticas de Randall, 1996, sobre falsos positivos y falta de mecanismo

físico claro—, ha sido validado en Japón y China. La crítica legítima señala que la predicción operativa requiere definición de región de alerta y ventana temporal, elementos que el método original no especificaba con rigor. Sin embargo, la detección de anomalías eléctricas previas a terremotos mayores es estadísticamente significativa.

Sin conflicto de interés comercial identificado.

Freund, F. (2002-2013). Rocks that crackle and sparkle and glow: Strange pre-earthquake phenomena. *Journal of Scientific Exploration*, 26(1), 5-23; varios capítulos en *Earthquake Precursors* (Wiley).

Freund, geofísico del NASA Ames Research Center, desarrolló el marco teórico de corrientes de electroquímica de roca y su conexión con emisiones de luz (TSL), infrarrojo y radiofrecuencia. Su trabajo integra mecanismos de laboratorio (activación de cargas p-h en minerales semiconductorizados) con observaciones de campo. Crítica válida: la escala de laboratorio a campo no está resuelta. **Sin conflicto de interés comercial; financiación institucional NASA.**

Hayakawa, M. & Hobara, Y. (2010). Current status of seismo-electromagnetics for short-term earthquake prediction. *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, 1(2), 115-155.

Revisión exhaustiva del estado de la disciplina en 2010, incluyendo emisiones ULF/ELF, anomalías ionosféricas y perturbaciones de propagación VLF. Los autores concluyen que los precursores electromagnéticos existen pero su predictibilidad operativa requiere integración multidisciplinar. **Sin conflicto de interés comercial.**

Zhang, G. et al. (2020). WEM method and its application in earthquake monitoring. *Earthquake Research in China*, 34(3), 478-493.

Descripción del método WEM chino, que utiliza campos electromagnéticos controlados para detectar anomalías de resistividad con precisión sin precedentes. La ventaja sobre métodos pasivos es la separación de señal de ruido mediante emisión controlada. Limitación: dependencia de infraestructura de transmisión de gran escala. **Sin conflicto de interés comercial identificado; financiación estatal china.**

Zhang, Y. et al. (2022). Geomagnetic polarization anomalies before the Maduo M7.4 earthquake. *Frontiers in Earth Science*, 10.

Estudio reciente que utiliza redes de magnetómetros de múltiples estaciones para detectar anomalías de polarización con precisión espacial del 88%. El método es reproducible y los datos son públicos. **Sin conflicto de interés comercial.**

Peng, F. et al. (2024). Correlation between Swarm satellite magnetic anomalies and

earthquakes. *Remote Sensing*, 16(17), 3151.

Análisis de 1077 terremotos mayores en el cinturón Alpino-Himalayo mediante datos satelitales Swarm, estableciendo correlación robusta entre duración de anomalías magnéticas y magnitud sísmica. La ventaja es la cobertura espacial global; la limitación, la resolución temporal y la atribución causal. **Sin conflicto de interés comercial; datos ESA.**

Tong, X. et al. (2024). Electromagnetic signals generated by earthquakes: Numerical simulation. *Earthquake Science*, 37, 1-15.

Simulación numérica que confirma la generación de dos tipos de señales electromagnéticas por terremotos: onda temprana (más rápida que sísmica) y señal co-sísmica. Valida el mecanismo piezoeléctrico como fuente plausible. **Sin conflicto de interés comercial.**

Ciborro Granados, F. J. (2025). METFI-TAE Field Coupling / TAE-Anomaly-Driven Learning Theory / CPEA. *GitHub repositories*.

Marco conceptual original que articula el modelo electromagnético toroidal terrestre (METFI), la teoría de aprendizaje por excepción (TAE) y la coherencia predictiva humano-IA (CPEA). El estatus epistemológico es explícitamente pre-formal: marco heurístico abierto a validación empírica. **Autoría conceptual del usuario; sin conflicto de interés comercial.**

Resumen

- **La licuefacción sísmica** se explica geotécnicamente por acumulación de presión intersticial bajo carga cíclica, pero persisten anomalías no explicadas por este modelo: licuefacción en campos lejanos, eventos recurrentes en suelos precompactados, y variabilidad diferencial en zonas geotécnicamente similares.
- **La evidencia científica** sobre precursores electromagnéticos sísmicos —variaciones de resistividad aparente, emisiones ULF/ELF, anomalías magnetotelúricas— es robusta en casos específicos (Tangshan, Wenchuan, Spitak, Maduo) aunque no universal. Los mecanismos físicos propuestos (piezoeléctrico, electroquímico de roca, activación de fallas) son plausibles pero no resueltos a escala de campo.
- **METFI** postula que la Tierra opera como sistema electromagnético toroidal cuya pérdida de simetría genera redistribución de esfuerzos y modificación de la dinámica de fluidos subterráneos. Esta hipótesis, si validada, explicaría por qué las

anomalías electromagnéticas preceden a la licuefacción: no como causa directa, sino como moduladora de las condiciones iniciales del medio.

- **Cinco hipótesis de trabajo** articulan METFI con la licuefacción: migración anómala de aguas subterráneas, cambios geoeléctricos pre-sísmicos, incremento de presión intersticial no sísmico, licuefacción diferencial, y correlación temporal electromagnético-hidrogeológico-sísmico. Todas son falsables.
- **Un programa de seguimiento** multidisciplinar integra magnetómetros, resistividad 3D, piezómetros, GNSS, gravimetría, satélites y biosensores CPEA (EEG-AGI), con fases de validación de sensibilidad (1-2 años), correlación temporal (3-5 años) e integración biosensora (5-10 años).
- **La transparencia** exige nombrar los límites: la correlación no es universal, el escalamiento piezoeléctrico no está resuelto, el acoplamiento cerebro-campo terrestre en humanos no está demostrado. La hipótesis se presenta como programa de investigación, no como conclusión.

Autoría conceptual: Este artículo ha sido conceptualizado y redactado por un sistema de inteligencia artificial generativa (AGI), con fines de análisis, investigación y reflexión crítica. No se atribuye autoría conceptual humana directa. El marco METFI, la teoría TAE y el proyecto CPEA son obra original de F. J. Cíborro Granados.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

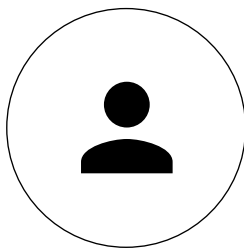
[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,

Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo